

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) $g'(x)$ et justification du tableau.

Dérivons $g(x) = x^2 - 2 + \ln x : g'(x) = 2x + \frac{1}{x}$.

Pour $x > 0 : 2x > 0$ et $\frac{1}{x} > 0$, donc $g'(x) > 0$.

$$g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0$$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, ce qui justifie le tableau.

1) b) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x^2 - 2 \rightarrow -2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 - 2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) $g(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection.

g est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et $g(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$ contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique α .

2) b) $1,31 < \alpha < 1,32$.

Calculons $g(1,31) = 1,7161 - 2 + \ln(1,31) \approx 1,7161 - 2 + 0,27003 = -0,01387 < 0$.

Calculons $g(1,32) = 1,7424 - 2 + \ln(1,32) \approx 1,7424 - 2 + 0,27763 = 0,02003 > 0$.

g est strictement croissante et $g(1,31) < 0 < g(1,32)$.

$$1,31 < \alpha < 1,32$$

2) c) Signe de $g(x)$.

g est strictement croissante et s'annule en α .

$\Rightarrow g(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$, $g(\alpha) = 0$, $g(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

3) $\ln \alpha = 2 - \alpha^2$.

Par définition $g(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^2 - 2 + \ln \alpha = 0$.

$$\ln \alpha = 2 - \alpha^2$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : 1 - \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1 - \ln x}{x} \rightarrow +\infty$; et $x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\frac{1 - \ln x}{x} = \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 - 0 = 0 \text{ par croissances comparées; et } x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$\text{Calculons la différence : } f(x) - x = \frac{1 - \ln x}{x}.$$

D'après le calcul précédent, cette quantité tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

5) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : le signe de $f(x) - x$ est celui de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0$ équivaut à $x < e$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, e[$, en dessous sur $]e, +\infty[$; les deux se coupent au point d'abscisse e , d'ordonnée $f(e) = e$.

6) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

Écrivons $f(x) = x + \frac{1 - \ln x}{x}$ et dérivons le quotient avec $u(x) = 1 - \ln x$, $v(x) = x$:

$$\left(\frac{1 - \ln x}{x}\right)' = \frac{-\frac{1}{x} \times x - (1 - \ln x)}{x^2} = \frac{-1 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{\ln x - 2}{x^2}$$

En ajoutant la dérivée de $x \mapsto x$, qui vaut 1 :

$$f'(x) = 1 + \frac{\ln x - 2}{x^2} = \frac{x^2 + \ln x - 2}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

6) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$.

D'après 2) c) : $f'(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à $f(\alpha)$ sur $]0, \alpha]$, puis croît de $f(\alpha)$ à $+\infty$: f admet un minimum global $f(\alpha)$, atteint en α .

6) c) $f(\alpha) = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$ et valeur approchée.

$$\text{Par définition } f(\alpha) = \alpha + \frac{1 - \ln \alpha}{\alpha}.$$

Or $\ln \alpha = 2 - \alpha^2$ d'après la question 3), donc $1 - \ln \alpha = 1 - 2 + \alpha^2 = \alpha^2 - 1$.

$$f(\alpha) = \alpha + \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} = \alpha + \alpha - \frac{1}{\alpha} = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$$

Avec $\alpha \approx 1,314$: $2\alpha \approx 2,628$ et $\frac{1}{\alpha} \approx 0,761$.

$$f(\alpha) \simeq 1,87$$